

Coisas que se seguram

PH2D · Motion Nodes · tutorial 9 — o que faz um monte de peças **ficar junto**: uma corda, um campo de onda, uma corrente de ossos e a pele que os segue

Os oito tutoriais anteriores fizeram coisas **às** peças — puseram-nas na tela, fizeram-nas andar, dobraram-nas, escolheram quem é afetado, entregaram-nas a uma lei, deram-lhes uma cara — e o último respondeu **de onde elas vêm**. Falta a pergunta que está por baixo de tudo o que se anima a sério: **o que faz um monte de peças deixar de ser um monte**.

Dez cartões respondem a isso, e eles vivem em **duas metades** que fazem coisas opostas. Cinco **produzem** uma coisa que já se segura sozinha; cinco **agem** sobre uma coisa que alguém lhes deu. A cena é essa partição:

FILEIRA	A PERGUNTA	O PAR
cima	e se a coisa se segurar sozinha ?	Verlet Rope contra Wave
meio	e se eu quiser segurá-la?	FK contra IK 2-Bone
baixo	e quanto é que cada osso segura?	a pele com todos iguais contra a pele com um quinhão por osso

Nenhum destes cartões inventa movimento bonito por si. O que eles dão é uma **relação**: este ponto puxa aquele, esta junta manda naquela, este osso pesa nesta parte da pele. Tudo o que os oito tutoriais anteriores ensinaram continua a valer por cima disso, sem mudar uma linha.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=120 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

- 1 Carregue em **Play**.
- Seis panos, em três fileiras. A de **cima** mexe-se sozinha (a corda balança, o campo ondula) e a do **meio** também (o ponto que varre é o alvo). A de **baixo** fica **parada**, e é de propósito: uma pele não tem tempo — ela segue os ossos.
- ⚠ Se algum pano estiver **vazio**, a fonte dele não entregou nada — avise, e diga qual.

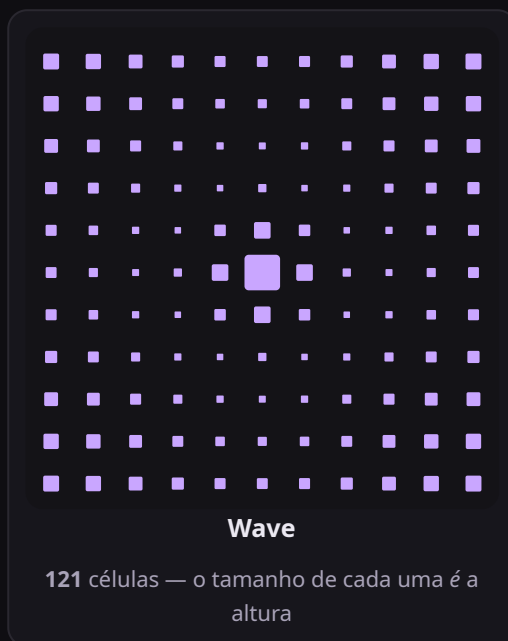
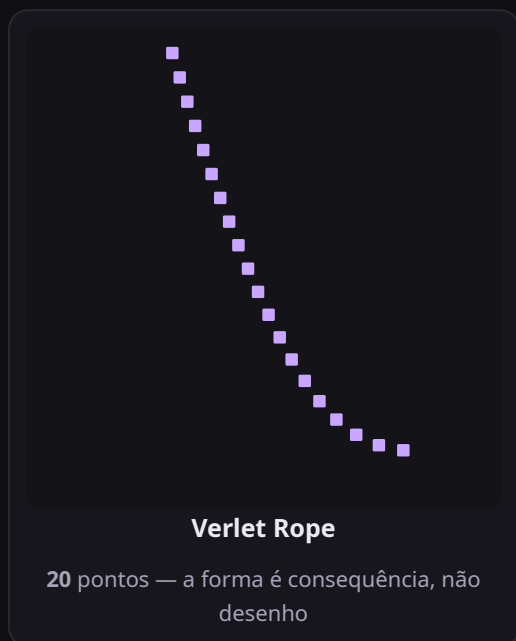
Cada pano veste uma forma, e isso é uma regra nova do programa. Uma corrente de **posições** — que é tudo o que estes cartões produzem — já não vira pixel sozinha: ela é uma lista de *onde*, e alguém tem de dizer *o quê*. Por isso cada um dos seis panos acaba em dois cartões que você vai ver em todos eles: um Shape, que é a peça, e um Duplicator, que a carimba em cada posição. É a **mesma** dupla que o tutorial 1 usou para pôr um milhão de cópias na tela — aqui ela aparece seis vezes porque há seis correntes.

Onde isto se nota: a fileira do **meio** veste **ossos** e não marcas, e é por isso que dá para ver *para que lado* cada peça da corrente aponta.

2 · Em cima: o que se segura sozinho

À **esquerda** está uma **corda**. Ninguém lhe desenhou a forma: cada ponto está preso ao vizinho por uma distância, a gravidade puxa todos, e a curva que você vê é o que *sobra* dessa discussão, resolvida sessenta vezes por segundo.

À **direita** está um **campo de onda**, visto de cima. Cada célula empurra as quatro vizinhas, e uma fonte no meio sobe e desce. O que você vê são **anéis** a crescer do centro para fora — as peças **engordam** com a altura da onda.



- 2** **Clique no cartão Verlet Rope:** a **corda** e suba a linha Gravity.
→ A corda cai mais depressa e balança menos. Baixe-a até perto de zero e ela fica a flutuar.
- 3** **Clique no cartão Wave:** o **campo** e mude a linha Height Drives de Size para Y.
→ As peças deixam de engordar e passam a **subir e descer**. É a *mesma* onda, escrita noutro sítio. Volte a Size depois de ver.
- 4** **Ainda no Wave, escreva nesta ordem:** 512 na linha Rows, 512 em Cols, e 0.004 em Spacing.
→ O pano enche-se de **meio milhão** de células e a onda continua a correr sem o programa engasgar.

Até esta volta de trabalho aquele campo parava em 60 de cada lado. O número não era de nenhum recurso — era um palpite. Medido, ele custa **0,06 %** de um quadro no tamanho antigo e **6 %** a 512×512. O irmão dele, o corpo mole, já permitia 512 e é *mais* caro: o cartão mais barato tinha o limite mais apertado.

3 · No meio: quem segura

Os dois panos têm a **mesma** corrente de cinco juntas — e desenhavam **quatro ossos**, que é o que uma corrente de cinco juntas tem: a primeira junta é a raiz, e nenhum osso chega a ela. O que muda entre

os dois é **quem escreve o quê**, e as duas maneiras estão certas:

	EU DIGO...	O PROGRAMA ACHA...
FK (esquerda)	o ângulo de cada junta	onde a corrente vai parar
IK (direita)	onde a mão tem de estar	os ângulos que a põem lá



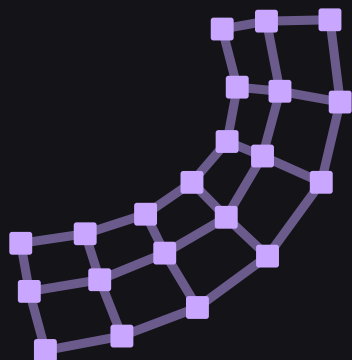
- 5 Olhe para o pano da direita enquanto o ponto varre.**
→ A mão nunca larga o alvo. O cotovelo é que se arranja.
- 6 Clique no cartão Strength: quanto a restrição puxa** (o da direita) e baixe a linha Radius de 20 até perto de 1.
→ A mão **deixa de chegar** ao alvo e fica a meio caminho: a força da restrição deixou de valer para os ossos mais distantes. Ponha Radius de volta em 20 e a mão volta a agarrar.
- 7 No pano da esquerda, clique no cartão Drive: o ângulo de cada junta** (o que está antes do FK: os pais decidem) e mude a linha Scale.
→ Cada junta dobra mais — ou menos — e a corrente inteira enrola. O ângulo é **de cada junta**, não da corrente.

A força de uma restrição não é um botão do solver: é uma coluna. O cartão Strength é um *campo* — o mesmo tipo de cartão que o tutorial 4 usou para escolher **quem** é afetado — e o que ele escreve serve os **três** solvers deste grupo (IK 2-Bone, FABRIK e Rubber Hose) sem que nenhum deles tenha um controlo próprio para isso.

4 • Em baixo: a pele

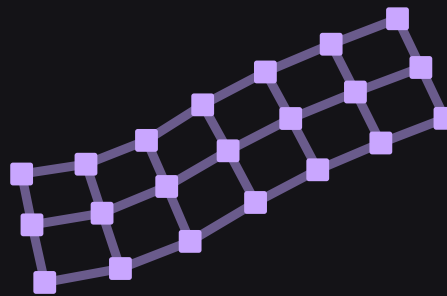
Os dois panos têm a **mesma manga** de 21 peças vestida na **mesma** corrente dobrada. A pele não sabe nada de ossos: ela vê a corrente **em repouso**, vê a corrente **dobrada**, e segue a diferença.

À **esquerda** todos os ossos puxam por igual e a manga dobra inteira. À **direita** os **dois últimos ossos não puxam nada** — a metade de cima da manga fica direita, como uma manga larga que não acompanha o cotovelo.



todos iguais

a manga acompanha a corrente do princípio ao fim



um quinhão por osso

os dois últimos ossos têm quinhão zero

8 Compare as duas mangas.

→ A da direita só dobra em **baixo**. É o mesmo esqueleto e a mesma pele — muda quanto cada osso *pesa*.

9 Clique no cartão Range: que ossos puxam (pano da direita) e suba a linha End até 1.

→ Agora todos os ossos puxam, e a manga da direita fica **igual** à da esquerda.

10 Baixe End até 0.

→ Nenhum osso puxa: a manga fica **direita por completo**, exatamente onde a grelha a pôs.

São três cartões, e é a mesma receita do passo 6. Um **campo** decide o *quanto*; o Attribute lê esse número; o Drive escreve-o na coluna que você nomear. No passo 6 a coluna era a força de uma restrição; aqui é o peso de um osso. **Não há um cartão por coluna** — há um cartão que escreve *qualquer* coluna.

5 · Vá além

11 Ponha um campo do tutorial 4 no lugar do Range — um Falloff redondo, por exemplo.

→ O peso de cada osso passa a depender de **onde ele está**, e não da ordem dele na corrente.

12 Ligue a saída da corda a um Trail (tutorial 7).

→ Cada ponto da corda deixa rasto: a corda passa a desenhar por onde andou.

13 Anime o alvo do IK com um Oscillator nos dois eixos (tutorial 2).

→ O braço passa a desenhar a figura que o alvo desenha. É assim que se anima um membro sem tocar num ângulo.

6 · O resto do grupo

São dez cartões. A cena mostra seis; os outros quatro fazem o que estes seis já ensinaram, com outra forma.

QUANDO VOCÊ QUER...	PROCURE POR
uma corda , uma corrente, um chicote	Verlet Rope
água, uma bandeira, um pano que ondula	Wave
uma coisa mole que se amassa e volta à forma	Soft Body — tem cena própria
um bando que se junta e desvia	Boids — tem cena própria
uma corrente de ossos para segurar o resto	Skeleton
resolver a corrente dos pais para os filhos	FK
pôr a mão num sítio, com dois ossos	IK 2-Bone
o mesmo com muitas juntas (uma cauda, uma tromba)	FABRIK
um braço de borracha , sem cotovelo à vista	Rubber Hose
uma pele que segue os ossos	Skin

Os três solvers fazem a mesma pergunta com carácter diferente. O IK 2-Bone resolve *exatamente* e serve um braço ou uma perna; o FABRIK resolve por aproximação e serve correntes longas; o Rubber Hose é o braço de desenho animado, que dobra sem cotovelo. Os três leem a **mesma** coluna de força — o que você aprendeu no passo 6 vale para os três.

7 · O que isto custa

Este grupo é o primeiro em que **quase nada corre na placa gráfica**: nove dos dez cartões só têm caminho no processador. Isso não é um defeito escondido — é uma conta, e ela está feita.

O CARTÃO	O TAMANHO	POR QUADRO	DE UM QUADRO
Verlet Rope	uma corda de 200 pontos	0,055 ms	0,3 %
Wave	60×60 (o limite antigo)	0,010 ms	0,06 %
Wave	512×512 (o limite de hoje)	1,32 ms	7,9 %
Soft Body	512×512	2,26 ms	13,6 %
Boids	3 600 no processador	13,77 ms	82,6 %

A última linha é a que interessa, e é uma boa notícia. O Boids é o *único* deste grupo que **tem** caminho na placa gráfica — e aquele número é o que ele custa quando cai para o processador. Cada agente olha para todos os outros, por isso dobrar o bando custa quatro vezes mais. É por isso que um bando grande **precisa** da placa, e os outros nove não: uma corda de 200 pontos gasta três décimos de um por cento.

8 · Se algo não bater

- A corda **não balança** ao dar **Play** → ela está a recomençar do zero a cada quadro; avise.
- O campo fica uma **grelha parada** → a fonte do meio não está a ser alimentada.
- Os dois panos do **meio** iguais → o alvo não chega ao solver, e o IK está a devolver a pose de repouso.

- Os dois panos de **baixo** iguais → o quinhão por osso não chega à pele. É a novidade deste ciclo; se falhar, é aqui.
- A fileira do **meio** mostra **blocos** em vez de ossos, ou os ossos apontam ao contrário → a peça está lá e a orientação dela não; avise.
- Algum pano **vazio** → ou a fonte dele não entregou nada, ou o Shape daquele pano não chegou ao Duplicator (secção 1). Avise, e diga qual dos seis.

PH2D · Motion Nodes · tutorial 9 de uma série · cena PH2D_GPU_COOK_DEMO=120 · as figuras são saída do motor, não desenhos · os números da secção 7 foram medidos em 2026-09-17.